最大フロー・最小カットと燃やす埋める問題

BV24044 古寺爽楽
数理科学研究会

2026 年 10 月 29 日

目次

1. はじめに 2
2. グラフ理論の用語 2
3. 最大フロー・最小カット 5
   3.1. 最大フロー 5
   3.2. 最小カット 9
   3.3. 最大フロー・最小カット定理 10
   3.4. Ford-Fulkerson 法 13
4. 二部マッチング 16
   4.1. 二部グラフとマッチング 16
   4.2. 最大マッチングと最大フロー 16
   4.3. 例題 18
5. 燃やす埋める問題(Project Selection Problem) 19
   5.1. 基本の問題 19
   5.2. 依存関係がある場合 21
   5.3. 利益がある場合 24
   5.4. 辺の張り方のまとめ 28
   5.5. 競技プログラミングの問題 28
6. さいごに 30
7. 参考文献 31

1. はじめに

グラフ理論には，フローという概念がある．フローを考えることで，二部マッチング問題や燃やす埋める問題(project selection problem)といった，競技プログラミングで頻出の問題を解くことができる．今回は最大フロー・最小カットを理解し，二部マッチングや燃やす埋める問題の解法について考える．

2. グラフ理論の用語

まず基本的なグラフ理論の用語について定義する．

定義 1 (有向グラフ)

空でない有限集合 V と，$V \times V$ の部分集合 E の組 (V, E) を有向グラフと呼ぶ．V の元を頂点，E の元を辺と呼ぶ．

例えば，$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}, E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_4)\}$ は有向グラフである．



図 1: 有向グラフの例

注意

有向グラフの定義においてループすなわち $(v, v) \in E$ となるような辺が存在してもよい．また，辺の向きは $(u, v) \in E$ であるとき，u から v への向きであるとする．

定義 2 (パス)

有向グラフ (V, E) の頂点 $x, y \in V$ に対して，頂点列 $v_1, v_2, ..., v_k \in V$ が $v_1 = x$，$v_k = y$ かつ，各 $i = 1, 2, ..., k-1$ について $(v_i, v_{i+1}) \in E$ を満たすとき，この頂点列を x から y へのパスと呼ぶ．特にパス $v_1, ..., v_k$ のうち，頂点がすべて異なるものを単純パスと呼ぶ．

パスの例を図 2 に示す．赤い辺が，x から y へのパス v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 である．

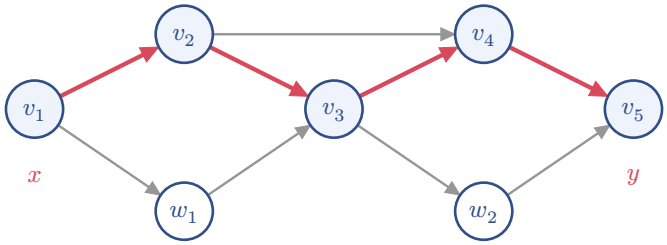


図 2: パスの例

定義 3 (ネットワーク)

有向グラフ (V, E)，相異なる 2 頂点 $s, t \in V$，および写像

$$c : E \to \mathbb{Z}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$$

の組 $D = (V, E, s, t, c)$ をネットワークと呼ぶ．s をソース(始点)，t をシンク(終点)，$c(e)$ を辺 $e \in E$ の容量と呼ぶ．

ネットワークの例を図 3 に示す．辺の横の数は容量を表す．

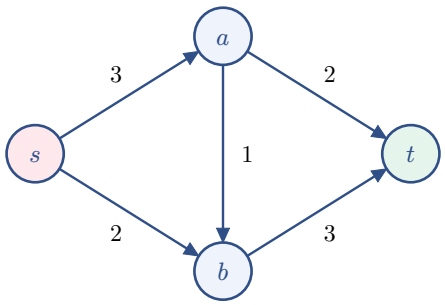


図 3: ネットワークの例

注意

以下では，特に断らない限り，ネットワーク $D = (V, E, s, t, c)$ を 1 つ固定して考える．さらに，容量が ∞ の辺は計算上 2^{60} のような十分大きな整数で扱う．また，ソースに入る辺とシンクから出る辺は，フローに影響しないので考えないことにしてよい．

定義 4 (フロー)

ネットワーク D に対して，写像 $f : E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ がフローであるとは，次の条件を満たすことをいう．

1. 容量制約: 任意の $e \in E$ に対して $0 \leq f(e) \leq c(e)$ が成り立つ．
2. 保存則: s, t を除く任意の頂点 $v \in V$ に対して，以下が成り立つ．

$$\sum_{(u,v)\in E} f((u, v)) = \sum_{(v,w)\in E} f((v, w))$$

ネットワーク D のフロー f に対して，s から出る合計流量

$$|f| = \sum_{(s,v)\in E} f((s, v))$$

をフローの値と呼ぶ．

容量制約とは，各辺に流れる量がその辺の容量を超えないことを意味する．また保存則とは，頂点に入ってくるフローの量と出ていくフローの量が等しいことを意味する．ただし，ソースとシンクは保存則の対象外である．

保存則の例を図 4 に示す．左は $2+1=3$ で保存則を満たすが，右は $2+1 \neq 2$ で満たさない．

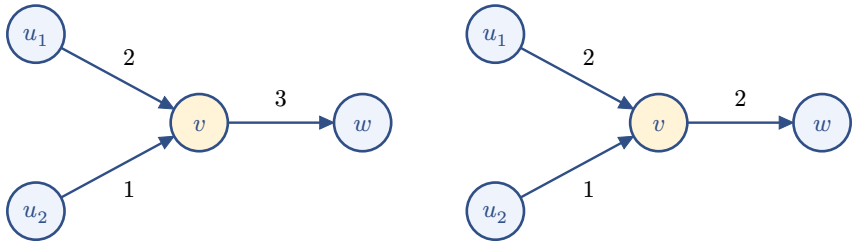


図 4: 保存則の例

次の図では，辺のラベルは $f(e)/c(e)$ とし，流量 $f(e)$ と容量 $c(e)$ を表す．

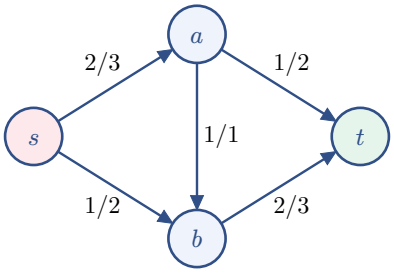


図 5: フローの例

例

図 5 で，頂点 a に入る量は 2，出る量は $1+1=2$，頂点 b に入る量は $1+1=2$，出る量は 2 であるから保存則を満たす．各辺の流量は容量以下なので容量制約も満たす．また s から出る量は $2+1=3$ なので，このフローの値は $|f|=3$ である．なお，t に入る量も $1+2=3$ で一致する．

定義 5 (カット)

ネットワーク D において，$S \subset V$ で，$s \in S$ かつ $t \notin S$ を満たすものをカットと呼ぶ．$T = V \setminus S$ とおく．S に属する点から T に属する点への辺全体の集合を $E(S,T)$ と表し，その辺の容量の合計をカットの容量と呼んで $\mathrm{cap}(S,T)$ と表す．同様に，T から S への辺全体の集合を $E(T,S)$ と表す．

カットの例を図 6 に示す．赤い辺が S から T への辺で，その容量の合計がカットの容量である．左は $S=\{s,a\}$ で，容量は $2+1+2=5$ である．右は $S=\{s,b\}$ で，容量は $3+3=6$ である（灰色の破線の辺 (a,b) は T から S への辺なので数えない）．

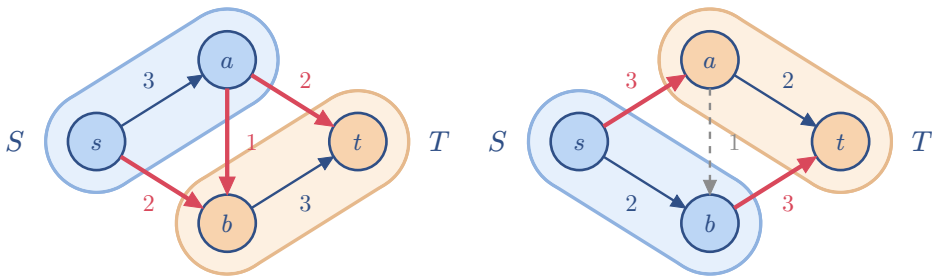


図 6: カットの例

3. 最大フロー・最小カット

3.1. 最大フロー

まず最大フローについて定義する．

定義 6 (最大フロー)

ネットワーク D における，$|f|$ が最大であるフロー f を最大フローと呼ぶ．

最大フローは最大流とも呼ばれ，最大フローを求める問題は最大流問題と呼ばれる．以下では最大フローを求めることを考える．そのために，残余容量と残余ネットワークを定義する．

定義 7 (残余容量)

ネットワーク D とフロー f に対して，頂点の順序対 $(u,v) \in V \times V$ の残余容量 $c_f(u,v)$ を

$$c_f(u,v) = \underbrace{\begin{cases} c((u,v)) - f((u,v)) & (u,v) \in E \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}}_{\text{あと流せる量}} + \underbrace{\begin{cases} f((v,u)) & (v,u) \in E \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}}_{\text{戻せる量}}$$

で定義する．

すなわち，(u,v) の残余容量とは，辺 (u,v) に「あと流せる量」$c((u,v)) - f((u,v))$ と，逆向きの辺 (v,u) に流れている量を打ち消して「戻せる量」$f((v,u))$ の和である．

定義 8 (残余ネットワーク)

ネットワーク D とフロー f に対して，$E_f = \{(u,v) \in V \times V \mid c_f(u,v) > 0\}$ とおく．ネットワーク $D_f = (V, E_f, s, t, c_f)$ を，f に関する残余ネットワークと呼ぶ．

例

図 5 のフロー f ($|f| = 3$) に対する残余ネットワークは次のようになる（図 7）．たとえば辺 (s, a) は $c_f(s, a) = 3 - 2 = 1$ であり，逆向き (a, s) は $c_f(a, s) = f((s, a)) = 2$ である．また辺 (a, b) は容量 1 を使い切っているので $c_f(a, b) = 0$ となり，残余ネットワークには (a, b) が現れず，代わりに逆向きの (b, a) が残余容量 1 で現れる．

図 7 では，辺の横の数は残余容量を表し，青は元の辺に沿って「あと流せる量」，橙は逆向きに「戻せる量」を表す．

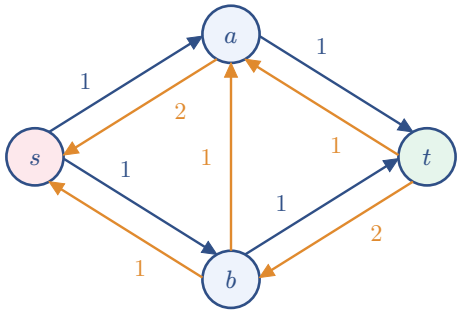


図 7: 残余ネットワークの例

定義 9 (増加パス)

残余ネットワーク D_f で，ソース s からシンク t までの単純パス P が存在する場合，P を増加パスと呼ぶ．

図 7 の残余ネットワークにおける増加パスの例 $s \to b \to a \to t$ を，図 8 の赤い辺で示す．

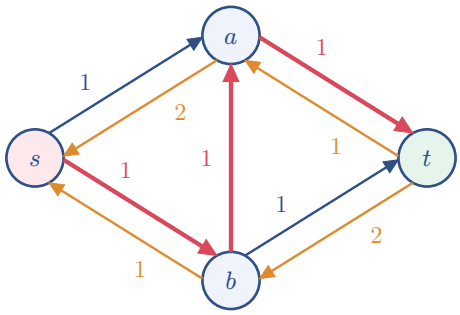


図 8: 増加パスの例

補題 1

ネットワーク D のフロー f に対して，残余ネットワーク D_f に増加パス P が存在するとする．P 上の残余容量の最小値を δ とし，P に沿って f を δ だけ更新したものを f' とする．このとき f' はフローであり，$|f'| = |f| + \delta$ が成り立つ．

証明: 増加パス P の各辺 (u, v) に対して，以下の操作によって f を更新する．

1. 逆向きの辺 (v, u) があれば，その辺の流量を $x = \min(\delta, f((v, u)))$ だけ減らす．
2. 辺 (u, v) があれば，その辺の流量を $\delta - x$ だけ増やす．

更新の様子を図 9 に示す．辺のラベルは f/c である．

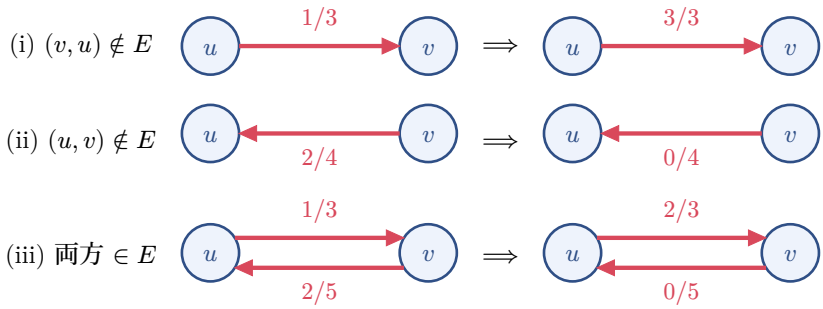


図 9: 増加パスの辺 (u, v) に沿った更新

この図の (i) は $\delta = 2$，(ii) は $\delta = 2$，(iii) は $\delta = 3$ の場合である．以下で，更新後の f' が容量制約と保存則を満たすことを確認する．

まず，容量制約が満たされることを確認する．$(v, u) \notin E$ すなわち，逆向きの辺が元のネットワークにない場合は，

$$c_f(u, v) = c((u, v)) - f((u, v)) \geq \delta$$

したがって，$f((u, v)) + \delta \leq c((u, v))$ となり，容量制約が満たされる．

次に，$(v, u) \in E$ すなわち，逆向きの辺が元のネットワークにある場合を考える．まず，(v, u) の流量は $x = \min(\delta, f((v, u)))$ だけ減るので，更新後は

$$f'((v, u)) = f((v, u)) - x$$

となる．いま $x \leq f((v, u))$ であるので，$f'((v, u)) \geq 0$ が成り立つ．また $x \geq 0$ であるので，

$$f'((v, u)) = f((v, u)) - x \leq f((v, u)) \leq c((v, u))$$

したがって常に $0 \leq f'((v, u)) \leq c((v, u))$ が成り立つ．

次に (u, v) の流量は，更新後

$$f'((u, v)) = f((u, v)) + \delta - x$$

である．ここで，$\delta - x \geq 0$ であるので，$f'((u, v)) \geq f((u, v)) \geq 0$ が成り立つ．したがって，$f'((u, v)) \leq c((u, v))$ が成り立てばよい．

もし $x = \delta$ のときは，$\delta - x = 0$ であるので，

$$f'((u, v)) = f((u, v)) \leq c((u, v))$$

である．

$x = f((v,u)) < \delta$ のときは，$\delta - x = \delta - f((v,u)) > 0$ であり，δ は P 上の残余容量の最小値なので，

$$\delta \leq c_f(u,v) = c((u,v)) - f((u,v)) + f((v,u))$$

である．したがって，$\delta - f((v,u)) \leq c((u,v)) - f((u,v))$ が成り立ち，

$$f'((u,v)) = f((u,v)) + \delta - x = f((u,v)) + \delta - f((v,u)) \leq c((u,v))$$

となる．以上より，どちらの場合も $0 \leq f'((u,v)) \leq c((u,v))$ が成り立つ．

最後に，$(u,v) \notin E$ すなわち，元のネットワークに辺がない場合を考える．このとき $c_f(u,v)$ は

$$c_f(u,v) = f((v,u)) \geq \delta$$

である．したがって，$x = \min(\delta, f((v,u))) = \delta$ となり，二つ目の操作で増やす量は $\delta - x = 0$ となる．また $(u,v) \notin E$ であるため，そもそも増やす辺が存在しない．よって容量制約が満たされる．

次に，保存則が満たされることを確認する．辺 (u,v) の正味の流量を

$$g(u,v) = f((u,v)) - f((v,u))$$

と定める（存在しない辺の流量は 0 とする）．(v,u) の流量を x だけ減らして，(u,v) の流量を $\delta - x$ だけ増やすので，更新後の正味の流量は

$$g'(u,v) = f'((u,v)) - f'((v,u)) = (f((u,v)) + \delta - x) - (f((v,u)) - x) = g(u,v) + \delta$$

となる．すなわち，P の各辺 (u,v) について，$g(u,v)$ はちょうど δ だけ増える．また $g(v,u) = -g(u,v)$ なので，$g(v,u)$ は δ だけ減る．

s, t 以外の頂点 v について，v から出る流量の合計から v に入る流量の合計を引いたものは $\sum_w g(v,w)$ と書け，保存則はこれが 0 であることである．P が v を通らなければ，この値は変わらない．P が v を通るとき，P は v に入る辺 (u,v) と v から出る辺 (v,w) を 1 本ずつ持つ（図 10）．このとき $g(v,u)$ は δ 減り，$g(v,w)$ は δ 増えるので，$\sum_w g(v,w)$ は変わらない．したがって，保存則は満たされる．

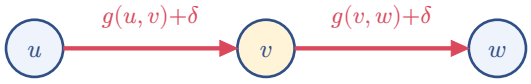


図 10: P が頂点 v を通るとき

以上より，パス P によって更新したフロー f' は容量制約と保存則を満たす．最後に，フローの値を考える．s に入る辺は考えないので $|f| = \sum_w g(s,w)$ である．P は s から始まる単純パスなので，s から出る辺 (s,w_1) を 1 本だけ持ち，$g(s,w_1)$ が δ 増える．したがって，$|f'| = |f| + \delta$ が成り立つ． □

3.2. 最小カット

次に，最小カットについて定義する．

定義 10 (最小カット)

ネットワーク D において，カットの容量が最小であるカットを最小カットと呼ぶ．

最小カットの例を図 11 に示す．$S = \{s, a, b\}$ のとき容量は $2 + 3 = 5$ で最小である．

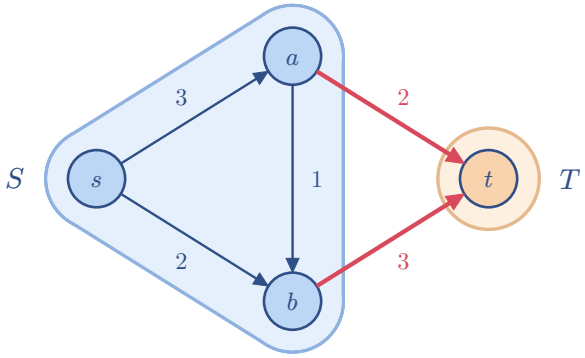


図 11: 最小カットの例

最小カットについて，次の弱双対性が成り立つ．

補題 2 (弱双対性)

ネットワーク D において，任意のフロー f と任意のカット $S \subset V$ に対して，

$$|f| \leq \mathrm{cap}(S, T)$$

が成り立つ．

証明: 頂点 $v \in V$ に対して，v から出る辺の流量の合計を $f_{\mathrm{out}}(v)$，v に入る辺の流量の合計を $f_{\mathrm{in}}(v)$ とする．すなわち，

$$f_{\mathrm{out}}(v) = \sum_{(v,w)\in E} f((v,w)), \quad f_{\mathrm{in}}(v) = \sum_{(u,v)\in E} f((u,v))$$

である．フローの値の定義より $|f| = f_{\mathrm{out}}(s)$ である．また，ソースに入る辺は考えないので $f_{\mathrm{in}}(s) = 0$ であり，

$$|f| = f_{\mathrm{out}}(s) - f_{\mathrm{in}}(s)$$

と書ける．

一方，s 以外の $v \in S$ については，$t \notin S$ より $v \neq t$ なので保存則が成り立ち，$f_{\mathrm{out}}(v) - f_{\mathrm{in}}(v) = 0$ である．したがって，これらを $v \in S$ について足し合わせると，

$$|f| = \sum_{v\in S}(f_{\mathrm{out}}(v) - f_{\mathrm{in}}(v)) = \sum_{v\in S}\sum_{(v,w)\in E} f((v,w)) - \sum_{v\in S}\sum_{(u,v)\in E} f((u,v))$$

を得る．右辺の一つ目の和は，始点が S にある辺の流量の合計であり，二つ目の和は，終点が S にある辺の流量の合計である．

始点も終点も S に属する辺は，どちらの和にも一度ずつ現れるので打ち消し合う．したがって，一つ目の和には S から T への辺 $E(S,T)$ だけが，二つ目の和には T から S への辺 $E(T,S)$ だけが残り，

$$|f| = \sum_{(v,w)\in E(S,T)} f((v,w)) - \sum_{(u,v)\in E(T,S)} f((u,v))$$

となる．ここで，容量制約より $f((v,w)) \le c((v,w))$ であり，また $f((u,v)) \ge 0$ より二つ目の和は 0 以上なので，

$$|f| \le \sum_{(v,w)\in E(S,T)} c((v,w)) = \mathrm{cap}(S,T)$$

が成り立つ． □

> **注意**
>
> 証明で，各辺が f_{out} の和と f_{in} の和にどう現れるかを図 12 に示す．S の内部の辺は，流出側で $+f$，流入側で $-f$ として一度ずつ現れるので打ち消し合う．S から T への辺は流出側だけに現れて $+f$ が，T から S への辺は流入側だけに現れて $-f$ が残る．T の内部の辺は，どちらの和にも現れない．

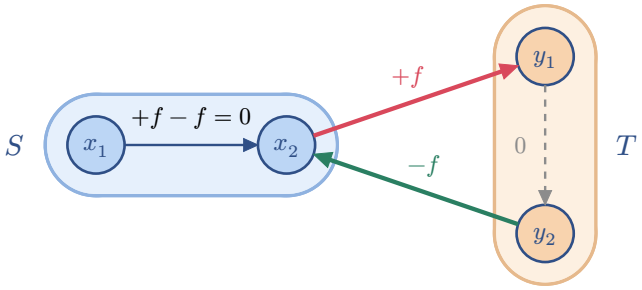


図 12: 各辺の寄与

3.3. 最大フロー・最小カット定理

> **補題 3**
>
> ネットワーク D のフロー f について，残余ネットワーク D_f に増加パスが存在しないとする．D_f で s から到達できる頂点全体の集合を S，到達できない頂点全体の集合を $T = V \setminus S$ とする．このとき，(S,T) はカットであり，
>
> $$|f| = \mathrm{cap}(S,T)$$
>
> が成り立つ．

証明: まず (S,T) がカットであることを示す．s 自身は 0 本の辺で到達できるので $s \in S$ である．また，増加パスが存在しないので t には到達できず，$t \in T$ である．したがって (S,T) はカットである．

次に，$E(S,T)$ の辺がすべて飽和していることを示す．$E(S,T)$ の辺 (u,v) $(u \in S,\ v \in T)$ について，$f((u,v)) = c((u,v))$ であることを背理法で示す．$f((u,v)) < c((u,v))$ と仮定すると，残余容量は

$$c_f(u,v) \geq c((u,v)) - f((u,v)) > 0$$

となる（戻せる量は 0 以上である）．よって D_f に辺 (u,v) が存在し，$u \in S$ なので v にも s から到達できる．これは $v \in T$ に矛盾する．したがって $f((u,v)) = c((u,v))$ である．

同様に，$E(T,S)$ の辺の流量がすべて 0 であることを示す．$E(T,S)$ の辺 (v,u) $(v \in T,\ u \in S)$ について，$f((v,u)) = 0$ であることを背理法で示す．$f((v,u)) > 0$ と仮定すると，戻せる量があるので

$$c_f(u,v) \geq f((v,u)) > 0$$

となる．よって D_f に辺 (u,v) が存在し，$u \in S$ なので v にも s から到達できる．これは $v \in T$ に矛盾する．したがって $f((v,u)) = 0$ である．

最後に，$|f|$ を計算する．弱双対性の証明で得た式

$$|f| = \sum_{(v,w)\in E(S,T)} f((v,w)) - \sum_{(u,v)\in E(T,S)} f((u,v))$$

において，ここまでに示した 2 点より，一つ目の和の各項は $f((v,w)) = c((v,w))$，二つ目の和の各項は $f((u,v)) = 0$ である．したがって，

$$|f| = \sum_{(v,w)\in E(S,T)} c((v,w)) - 0 = \mathrm{cap}(S,T)$$

が成り立つ． □

この補題の様子を図 13 に示す．S から T への赤い辺（流量/容量）はすべて飽和しており，T から S への緑の辺は流量が 0 である．このとき，S から T へ流れる量の合計 $2+1=3$ が $|f|$ であり，カットの容量 $\mathrm{cap}(S,T)$ に一致する．

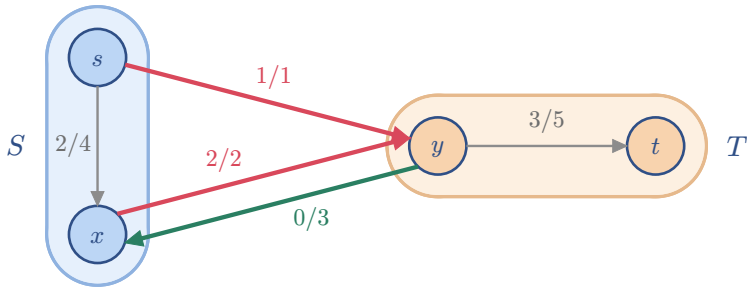


図 13: 増加パスがないときのカット

定理 4 (最大フロー・最小カット定理)

ネットワーク D において，最大フローの値 $|f|$ は，最小カット (S,T) の容量 $\mathrm{cap}(S,T)$ に等しい．

証明: 最大フロー f^* の値 $|f^*|$ と，最小カット (S^*,T^*) の容量 $\mathrm{cap}(S^*,T^*)$ が等しいことを示す．

まず，$|f^*| \leq \mathrm{cap}(S^*,T^*)$ を示す．補題 2 より，任意のフロー f と任意のカット (S,T) に対して

$$|f| \leq \mathrm{cap}(S,T)$$

が成り立つ．これを $f = f^*$，$(S,T) = (S^*,T^*)$ に適用すればよい．

次に，$|f^*| \geq \mathrm{cap}(S^*,T^*)$ を示す．f^* の残余ネットワーク D_{f^*} に増加パスが存在したとすると，補題 1 より値が $|f^*|$ より大きいフローが作れ，f^* が最大であることに反する．よって D_{f^*} に増加パスは存在しない．

そこで，D_{f^*} で s から到達できる頂点全体の集合を S，到達できない頂点全体の集合を $T = V \setminus S$ とする．補題 3 より，(S,T) はカットであり，

$$|f^*| = \mathrm{cap}(S,T)$$

が成り立つ．一方，(S^*,T^*) は最小カットなので，$\mathrm{cap}(S,T) \geq \mathrm{cap}(S^*,T^*)$ である．したがって，

$$|f^*| = \mathrm{cap}(S,T) \geq \mathrm{cap}(S^*,T^*)$$

が成り立つ．

以上より，$|f^*| \leq \mathrm{cap}(S^*,T^*)$ と $|f^*| \geq \mathrm{cap}(S^*,T^*)$ が示されたので，$|f^*| = \mathrm{cap}(S^*,T^*)$ である．□

3.4. Ford-Fulkerson 法

補題 1 を用いて，最大フローを求めるアルゴリズムとして Ford-Fulkerson 法がある．

定理 5 (Ford-Fulkerson 法)

ネットワーク D に対して，初期フロー $f_0 = 0$ から始め，残余ネットワークに増加パスが存在する限り，その増加パスに沿ってフローを更新する操作を繰り返す．この操作が止まったとき，得られたフローは最大フローである．

証明: 操作が止まったときに得られるフローを f とする．止まったので，D_f に増加パスは存在しない．

D_f において s から到達できる頂点全体の集合を S，到達できない頂点全体の集合を $T = V \setminus S$ とする．

すると，補題 3 より (S, T) はカットであり，

$$|f| = \mathrm{cap}(S, T)$$

が成り立つ．一方，補題 2 より，任意のフロー f' に対して，

$$|f'| \leq \mathrm{cap}(S, T)$$

が成り立つ．したがって，f は最大フローである． □

例

図 3 のネットワークに対して，初期フロー $f_0 = 0$ から Ford-Fulkerson 法を適用する．

ステップ 1. $f_0 = 0$ の残余ネットワークは元のネットワークと同じである（図 14）．ここでは増加パスとして $s \to a \to b \to t$ を選ぶ（図の赤い辺）．残余容量は $3, 1, 3$ なので $\delta = 1$ だけ流す．

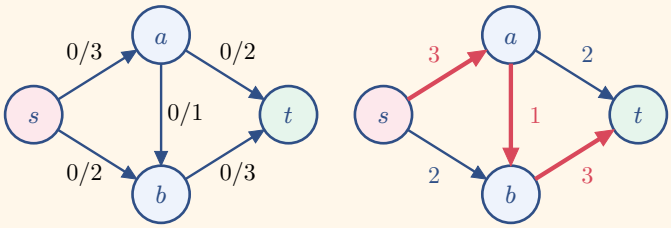


図 14: f_0 とその残余ネットワーク

ステップ 2. 更新後のフロー f_1 $(|f_1| = 1)$ を図 15 に示す．辺 (a, b) は容量を使い切ったので，残余ネットワークには (a, b) の代わりに逆向きの (b, a) が現れる．増加パス $s \to b \to a \to t$ は，この逆辺 (b, a) を通る．残余容量は $2, 1, 2$ なので $\delta = 1$ だけ流す．逆辺に沿って流すとは，辺 (a, b) に流れている量を 1 だけ取り消すことである．

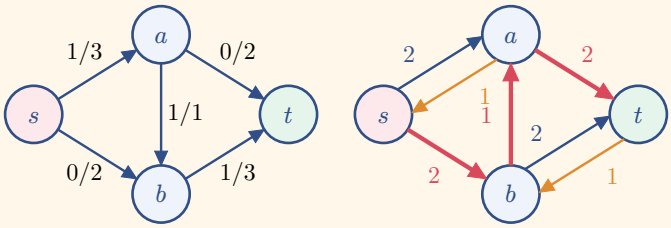


図 15: f_1 とその残余ネットワーク

ステップ 3. 更新後のフロー f_2 ($|f_2| = 2$) を図 16 に示す．辺 (a, b) の流量は 1 から 0 に戻っている．増加パス $s \to a \to t$ の残余容量は $2, 1$ なので $\delta = 1$ だけ流す．

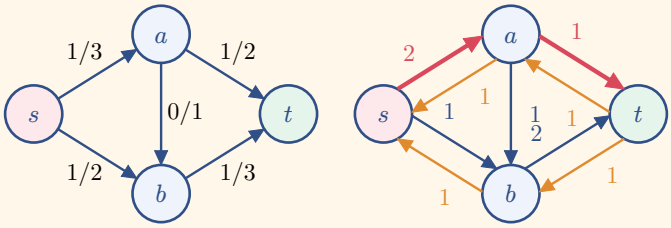


図 16: f_2 とその残余ネットワーク

ステップ 4. 更新後のフロー f_3 ($|f_3| = 3$) を図 17 に示す．増加パス $s \to a \to b \to t$ の残余容量は $1, 1, 2$ なので $\delta = 1$ だけ流す．

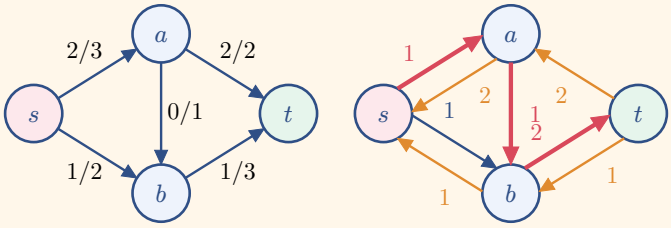


図 17: f_3 とその残余ネットワーク

ステップ 5. 更新後のフロー f_4 ($|f_4| = 4$) を図 18 に示す．増加パス $s \to b \to t$ の残余容量は $1, 1$ なので $\delta = 1$ だけ流す．

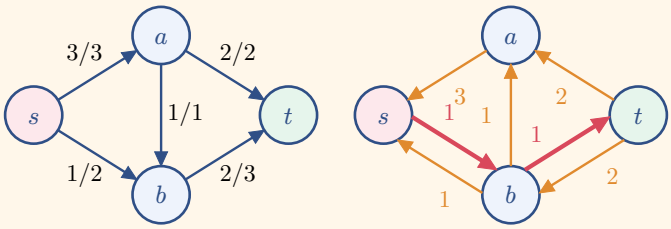


図 18: f_4 とその残余ネットワーク

更新後のフロー f_5 ($|f_5| = 5$) とその残余ネットワークを図 19 に示す.

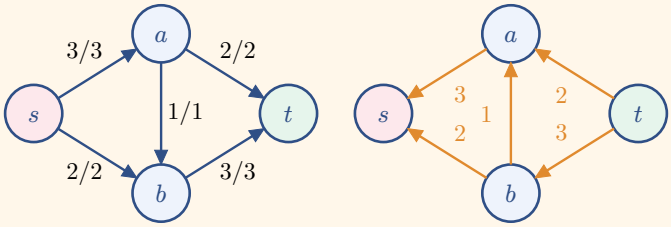


図 19: f_5 とその残余ネットワーク

f_5 では s から出る辺 $(s,a),(s,b)$ がいずれも容量を使い切っているので，残余ネットワークで s から出る辺がなく，増加パスは存在しない．実際，s から出る辺の容量の合計は $3+2=5$ なので，これ以上フローの値を大きくすることはできず，このフローは最大フローである．

このように，Ford-Fulkerson 法は残余ネットワークに増加パスが存在する限りフローを更新することで最大フローを求めることができる．

定理 6 (整数性定理)

容量がすべて有限の整数であるネットワークには，すべての辺の値が整数である最大フローが存在する．

証明: 初期フロー $f_0 = 0$ から Ford-Fulkerson 法を適用する．増加パスに沿ってフローを更新するとき，δ は残余容量の最小値である．容量とフローが整数ならば残余容量も整数なので，δ は整数であり，更新後のフローも整数値である．f_0 は整数値なので，各操作の後のフローはすべて整数値である．

各操作でフローの値は少なくとも 1 増加する．一方，補題 2 より，任意のフローの値は，カット $S = \{s\}$ の容量 $\mathrm{cap}(S,T)$ 以下であり，容量は有限なのでこれは有限の値である．したがって，操作は有限回で止まる．止まったときに得られるフローは，定理 5 より最大フローであり，整数値である． □

4. 二部マッチング

以下では，最大フロー・最小カット定理の応用として，二部マッチングと燃やす埋める問題を紹介する．まず二部マッチングを扱う．

4.1. 二部グラフとマッチング

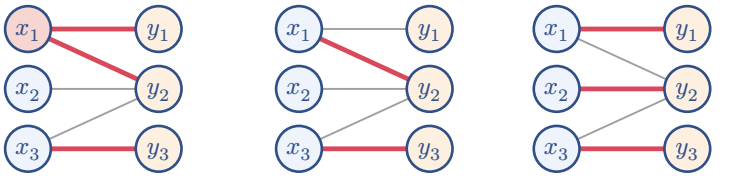
定義 11 (二部グラフ)

頂点集合 V を二つの部分集合 V_1，V_2 に分けた際に，V_1 同士，V_2 同士の間に辺が存在しないグラフを二部グラフと呼ぶ．

定義 12 (マッチング)

グラフ $G=(V,E)$ において，辺の集合 $M \subset E$ が，任意の頂点が高々 1 本の辺にしか含まれないとき，M をマッチングと呼ぶ．特に要素数が最大のマッチングを最大マッチングと呼ぶ．

マッチングの例を図 20 に示す．赤い辺が M の辺である．



(a) マッチングでない　(b) マッチング　(c) 最大マッチング

図 20: マッチングの例

4.2. 最大マッチングと最大フロー

二部グラフ $G=(X,Y,E)$（頂点集合を X と Y に分けたもの）に対して，ソース s とシンク t を加えたネットワーク D を次のように作る．辺は (s,x_i)，$(x_i,y_j) \in E$，(y_j,t) の 3 種類で，それぞれ s から X，X から Y，Y から t への向きとし，すべての辺の容量を 1 とする．例を図 21 に示す．

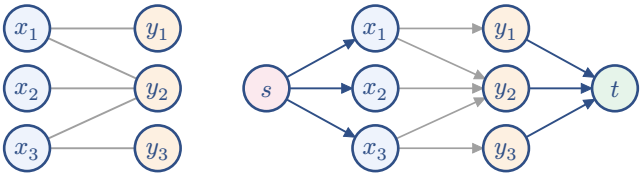


図 21: 二部グラフ G とネットワーク D

定理 7

二部グラフ G から作ったネットワーク D の最大フローの値 $|f^*|$ は，G の最大マッチングの要素数 $|M^*|$ に等しい．

証明: 最大フローを f^*，最大マッチングを M^* とする．示したいのは $|f^*|=|M^*|$ であるので，まず $|f^*| \geq |M^*|$ を示す．

G のマッチング M を考える．次のように f_M を定める（図 22）．

1. M の各辺 (x_i, y_j) に対して，辺 (s, x_i)，(x_i, y_j)，(y_j, t) にフローを流す．すなわち，

$$f_M((s, x_i)) = f_M((x_i, y_j)) = f_M((y_j, t)) = 1$$

2. それ以外の辺にはフローを流さない．すなわち $f_M = 0$ とする．

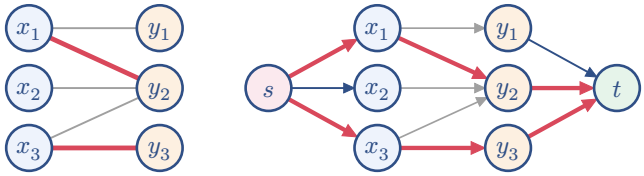


図 22: マッチング M と対応するフロー f_M

このように定めた f_M はフローである．実際，

1. 容量制約は，どの辺も 0 か 1 であるので満たされる．
2. 保存則は次のように確かめられる．x_i に M の辺が付いていれば，入る辺 (s, x_i) のフローは 1 である．M はマッチングなので，x_i に付く M の辺はこの 1 本だけであり，出るフローも 1 である．付いていなければ，入る辺も出る辺もフローは 0 である．y_j についても同様に保存則が成り立つ．

f_M の値は，s から出る辺のうち $f_M = 1$ のものの数であり，これは M の辺の数 $|M|$ に等しい．すなわち，任意のマッチングに対して，その要素数と等しいフローが作れる．特に $M = M^*$ とすると $|f_{M^*}| = |M^*|$ であり，f^* は最大フローなので $|f^*| \geq |f_{M^*}| = |M^*|$ が成り立つ．

次に，$|f^*| \leq |M^*|$ を示す．整数性定理（定理 6）より，最大フロー f^* で，全部の辺の値が整数であるものが存在する．各辺のフローは，容量が 1 で整数であるので，0 か 1 である．

f^* の値が 1 である辺 (x_i, y_j) 全体の集合を M' とする（図 23）．

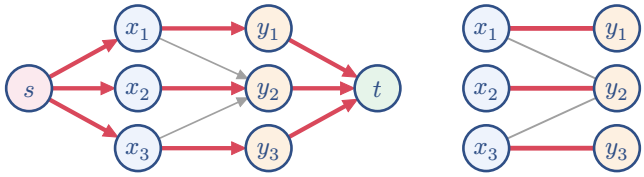


図 23: 整数値のフロー f^* と対応するマッチング M'

M' がマッチングであることは，次のように確かめられる．

1. x_i に入る辺は (s, x_i) だけで，容量が 1 である．保存則より，x_i から出る辺のフローの合計も高々 1 である．したがって，x_i に付く M' の辺は高々 1 本である．
2. y_j についても同様に，y_j に付く M' の辺は高々 1 本である．

また，$|M'|$ は X から Y へ流れるフローの合計であり，これは $|f^*|$ に等しい．すなわち，整数値のフローに対して，その値と等しいマッチングが作れる．特に f^* を考えると，$|M^*| \geq |M'| = |f^*|$ が成り立つ．

以上より，$|f^*| \geq |M^*|$ と $|f^*| \leq |M^*|$ が示されたので，$|f^*| = |M^*|$ である． □

4.3. 例題

以下の問題を考える．

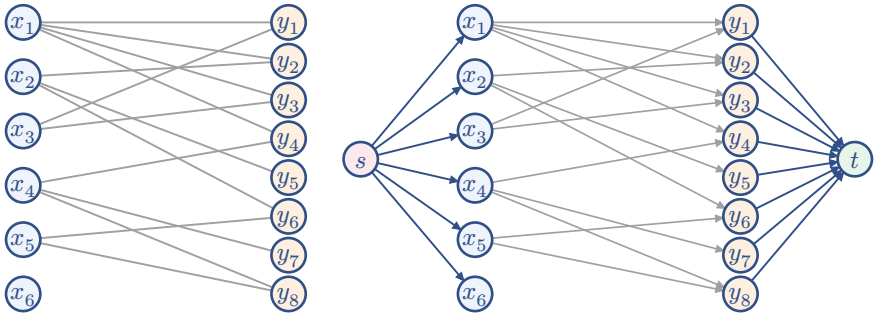
問題 1 (AWC0013 E アルバイトのシフト割り当て)

時間帯が n 個，アルバイト候補者が m 人おり，各時間帯 i に対して勤務可能な候補者の集合が与えられる．各時間帯には候補者を高々 1 人まで割り当てられ，各候補者も高々 1 つの時間帯にしか割り当てられないとき，候補者を割り当てられる時間帯の数の最大値を求めよ．

次の入力例について考える．$n = 6$, $m = 8$ で，各時間帯に勤務可能な候補者は次の表の通りである．

時間帯 i	1	2	3	4	5	6
勤務可能な候補者 j	$1, 2, 3, 4$	$2, 5, 6$	$1, 3$	$4, 7, 8$	$6, 8$	なし

解答: 時間帯を頂点集合 X，候補者を頂点集合 Y とする二部グラフ $G = (X, Y, E)$ を構成する．各時間帯 i に対して，勤務可能な候補者 j が存在する場合，辺 (x_i, y_j) を追加する．このとき，求める値は G の最大マッチングの要素数である．この G から上の方法でネットワーク D を作る．G と D の例を図 24 に示す．



(a) 二部グラフ G　　(b) ネットワーク D

図 24: AWC0013 E の二部グラフ G とネットワーク D

上の定理より，求める値は D の最大フローの値に等しい．したがって，D に対して Ford-Fulkerson 法を適用すれば，最大マッチングを求めることができる．D の最大フローは，図 25 のようになる．赤い辺がフローの流れている辺である．

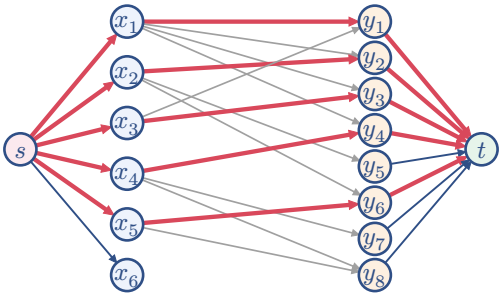


図 25: 最大フローの例

最大フローの値は 5 なので，この例において，候補者を割り当てられる時間帯の数の最大値は 5 である． このように，二部マッチング問題は最大フロー問題に帰着できる． □

5. 燃やす埋める問題(Project Selection Problem)

5.1. 基本の問題

まず以下のような問題を考える.

問題 2

3 つのゴミ A, B, C がある．それぞれのゴミは「燃やす」か「埋める」のどちらか一方の方法で処分する．各ゴミの処分にかかるコストは次の表の通りである.

	A	B	C
燃やすコスト	3	1	2
埋めるコスト	2	4	1

3 つのゴミをすべて処分するときの，コストの合計の最小値を求めよ.

解答: この問題では, 各ゴミについて安い方の処分方法を選べばよい. すなわち, A は埋める (2), B は燃やす (1)，C は埋める (1) のが最適であり，コストの合計の最小値は $2+1+1=4$ である.

次に，この問題を最小カット問題に帰着させる．ゴミ A, B, C を頂点とし，ソース s とシンク t を加えたネットワークを次のように作る.

1. ソース s から各ゴミ v へ，v を燃やすコストを容量とする辺 (s, v) を張る.
2. 各ゴミ v からシンク t へ，v を埋めるコストを容量とする辺 (v, t) を張る.

こうして得られるネットワークを図 26 に示す.

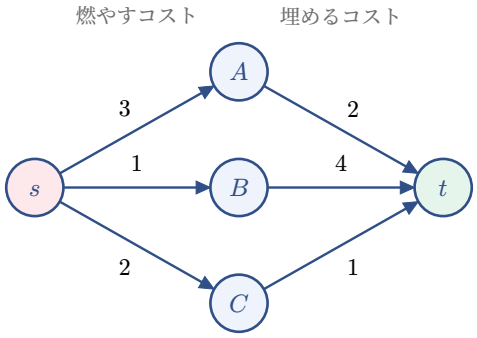


図 26: ゴミの問題に対応するネットワーク

このネットワークのカット (S, T) と，ゴミの処分方法の選び方を次のように対応させる.

$$v \in S \iff v \text{ を埋める}, \quad v \in T \iff v \text{ を燃やす}$$

例えば，A, B を燃やして C を埋める選び方のコストは $3+1+1=5$ である．これは $S=\{s, C\}$, $T=\{A, B, t\}$ のカットに対応する（図 27）．図では，S 側の頂点を青，T 側の頂点を橙で，S から T への辺を赤で表している（以下の図でも同様）．実際，S から T への辺は $(s, A), (s, B), (C, t)$ の 3 本であり，その容量の合計は $3+1+1=5$ となって，コストと一致する．

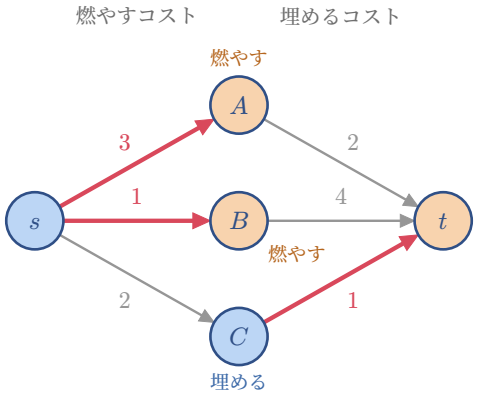


図 27: A, B を燃やし C を埋める選び方に対応するカット

この例に限らず，どの選び方についても，そのコストは対応するカットの容量に等しい．実際，辺 (s, v) が S から T への辺になるのは $v \in T$，すなわち v を燃やすときに限り，このとき燃やすコストが容量として数えられる．同様に，辺 (v, t) が S から T への辺になるのは $v \in S$，すなわち v を埋めるときに限り，このとき埋めるコストが数えられる．

選び方とカットは 1 対 1 に対応するので，求める最小コストは，このネットワークの最小カットの容量に等しい．したがって，最大フロー・最小カット定理より，このネットワークの最大フローの値を求めればよい．

実際に Ford-Fulkerson 法を適用すると，図 28 の最大フローが得られる（辺のラベルは f/c である）．その値は $2+1+1=4$ である．よって，最小コストは 4 である．

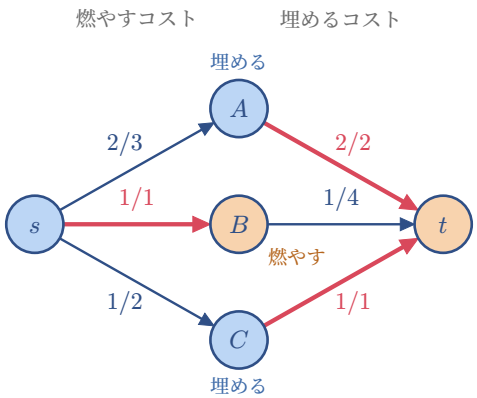


図 28: 最大フローと最小カット

さらに，最適な選び方も最大フローから求められる．補題 3 より，最大フローの残余ネットワークで s から到達できる頂点の集合を S とすれば，(S, T) は最小カットである．図 28 では，辺 $(s, A), (s, C)$ にはまだ流せる量が残っているので A, C には到達できるが，辺 (s, B) は飽和しているので B には到達できない．よって $S=\{s, A, C\}$ であり，A, C を埋めて B を燃やすのが最適で

ある．これは最初に求めた答えと一致する．また，このカットの辺（赤） $(s,B),(A,t),(C,t)$ はすべて飽和しており，その容量の合計 $1+2+1=4$ は最大フローの値に等しい． □

5.2. 依存関係がある場合

次に，この問題に対して，ゴミの処分方法の間に依存関係がある場合を考える．

問題 3

3 つのゴミ A,B,C がある．それぞれのゴミは「燃やす」か「埋める」のどちらか一方の方法で処分する．各ゴミの処分にかかるコストは次の表の通りである．

	A	B	C
燃やすコスト	3	1	2
埋めるコスト	2	4	1

さらに，ゴミの処分方法の間には次の依存関係がある．

1. A と B の処分方法が違う場合，追加で 3 のコストがかかる．
2. B を燃やす場合，C も燃やさなければならない．

3 つのゴミをすべて処分するときの，コストの合計の最小値を求めよ．

解答: 先ほどの問題と同様に，ゴミ A,B,C を頂点とし，ソース s とシンク t を加えたネットワークを次のように作る．

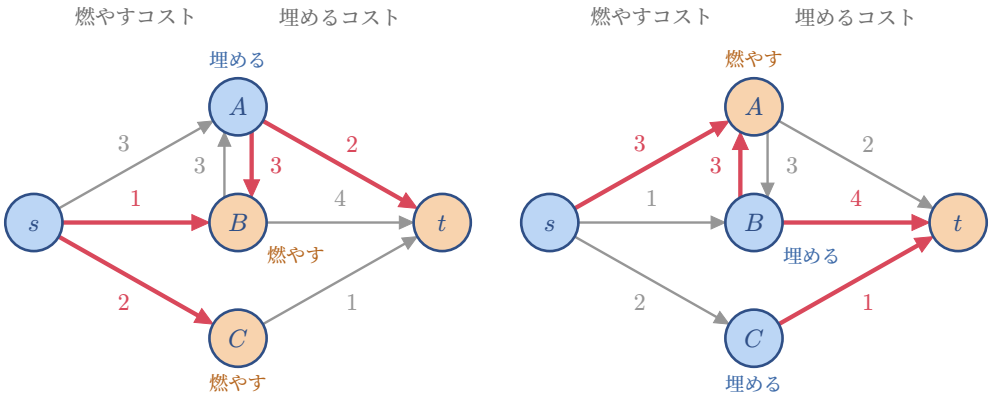
1. ソース s から各ゴミ v へ，v を燃やすコストを容量とする辺 (s,v) を張る．
2. 各ゴミ v からシンク t へ，v を埋めるコストを容量とする辺 (v,t) を張る．

ここに，各依存関係を表す辺を追加することを考える．

まず，依存関係 1「A と B の処分方法が違う場合，追加で 3 のコストがかかる」を考える．これは，A と B の処分方法が同じなら追加コストはかからず，違うならちょうど 1 回だけ 3 かかるということである．そこで，A と B の間に辺を張り，処分方法が違うときにだけ，その辺が S から T への辺になるようにすればよい．S 側が「埋める」，T 側が「燃やす」であったから，

- A を埋めて B を燃やす $(A\in S,\ B\in T)$ とき，S から T への辺になるのは (A,B)，
- A を燃やして B を埋める $(A\in T,\ B\in S)$ とき，S から T への辺になるのは (B,A)

である. したがって, 辺 (A, B) と辺 (B, A) の両方を, 追加コスト 3 を容量として張ればよい(図 29).



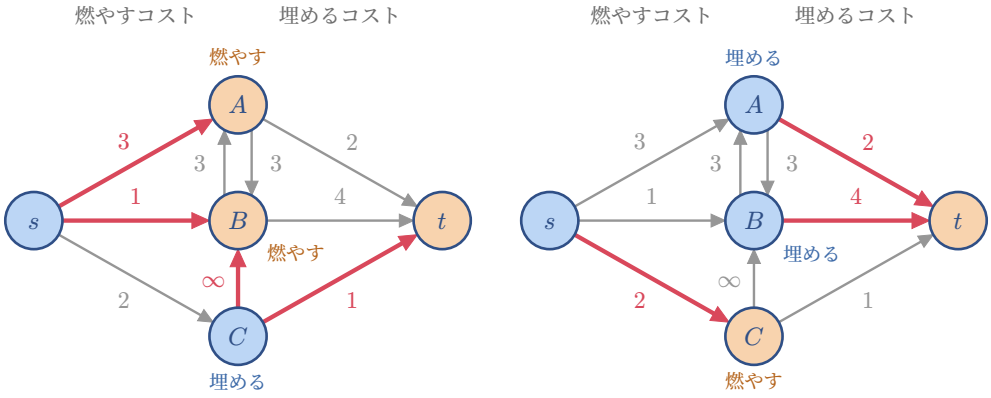
(a) A を埋めて B を燃やす　　(b) A を燃やして B を埋める

図 29: 依存関係 1 を表す辺とカット

図 29 の (a) では辺 (A, B) だけが, (b) では辺 (B, A) だけが S から T への辺になり, どちらの場合も追加コスト 3 がちょうど 1 回数えられる. 2 本の辺が同時に S から T への辺になることはないので, 追加コストが 2 回数えられることはない. また, A と B の処分方法が同じときは, 2 本の辺はどちらも S の内部か T の内部にあるので, カットの容量には数えられない.

次に, 依存関係 2「B を燃やす場合, C も燃やさなければならない」を考える. これは, B を燃やす $(B \in T)$ なら C も燃やす $(C \in T)$ ということであり, 禁止されるのは「B を燃やして C を埋める」$(B \in T, C \in S)$ という選び方だけである. そこで, この選び方のときにだけカットの容量が非常に大きくなるようにすればよい. $C \in S$, $B \in T$ のとき S から T への辺になるのは (C, B) であるから, 辺 (C, B) を容量 ∞ で張る (図 30). 実際の計算では, ∞ の代わりにすべてのコストの合計より大きい値を使えばよい.

すると, B を燃やして C を埋める選び方に対応するカットは容量が ∞ となり, 最小カットにはなりえない. 一方, B を埋めて C を燃やす $(B \in S, C \in T)$ ことは許されている. このとき辺 (C, B) は T から S への辺なので, カットの容量には数えられない. したがって, 逆向きの辺 (B, C) を張る必要はない.



(a) B を燃やして C を埋める (禁止)　　(b) B を埋めて C を燃やす (許される)

図 30: 依存関係 2 を表す辺とカット

図 30 の (a) では，容量 ∞ の辺 (C, B) が S から T への辺になるので，カットの容量は ∞ である．(b) では辺 (C, B) は T から S への辺なので数えられず，カットの容量は $2+2+4=8$ となって，この選び方のコスト $2+4+2=8$ と一致する．

以上の辺をすべて追加したネットワークを図 31 に示す．このネットワークでも，どの選び方についても，そのコスト（追加コストを含む）は対応するカットの容量に等しく，依存関係 2 に違反する選び方に対応するカットの容量は ∞ である．したがって，依存関係がある場合でも最小カット問題に帰着でき，最大フロー・最小カット定理より，このネットワークの最大フローの値を求めればよい．

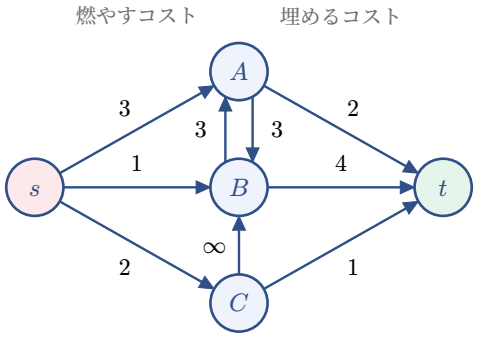


図 31: 依存関係を表す辺を追加したネットワーク

Ford-Fulkerson 法を適用すると，図 32 の最大フローが得られ，その値は $3+1+2=6$ である．よって，最小コストは 6 である．

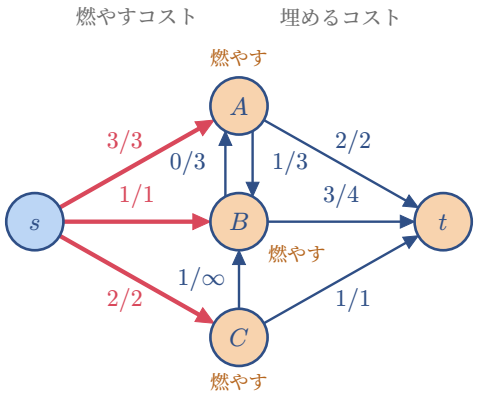


図 32: 最大フローと最小カット

最適な選び方も，先ほどと同様に求められる．図 32 では s から出る辺 $(s, A), (s, B), (s, C)$ がすべて飽和しているので，残余ネットワークで s から到達できる頂点は s だけである．よって $S = \{s\}$ であり，A, B, C をすべて燃やすのが最適である．

依存関係がない場合の最適な選び方（A, C を埋めて B を燃やす）は，A と B の処分方法が違うので追加コスト 3 がかかり，さらに依存関係 2 にも違反する．そのため，答えは 4 から 6 に変わる．実際，すべての選び方のコストを計算すると次の表のようになり，最小値は確かに 6 である．

A	B	C	コスト	
埋める	埋める	埋める	$2+4+1=7$	
埋める	埋める	燃やす	$2+4+2=8$	
埋める	燃やす	埋める	∞	依存関係 2 に違反
埋める	燃やす	燃やす	$2+1+2+3=8$	
燃やす	埋める	埋める	$3+4+1+3=11$	
燃やす	埋める	燃やす	$3+4+2+3=12$	
燃やす	燃やす	埋める	∞	依存関係 2 に違反
燃やす	燃やす	燃やす	$3+1+2=6$	最小

□

5.3. 利益がある場合

次に，利益が得られる場合と，一方向だけの依存関係がある場合の問題を考える．

問題 4

3 つのゴミ A, B, C がある．それぞれのゴミは「燃やす」か「埋める」のどちらか一方の方法で処分する．各ゴミの処分にかかるコストは次の表の通りである．

	A	B	C
燃やすコスト	5	3	—
埋めるコスト	1	2	2

ただし，C は燃やすと発電に利用でき，利益 4 が得られる．さらに，ゴミの処分方法の間には次の依存関係がある．

1. A を埋めて B を燃やす場合，追加で 3 のコストがかかる（A を燃やして B を埋める場合はかからない）．
2. B を埋める場合，C も埋めなければならない．

利益を負のコストとして数えるとき, 3 つのゴミをすべて処分するときの, コストの合計の最小値を求めよ．

解答: 利益を負のコストとして数えるので，C を燃やすときのコストは -4 である．まず，依存関係を考えないでネットワークを作ると，図 33 のようになる．

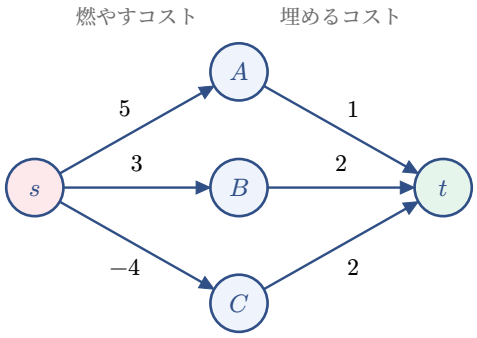
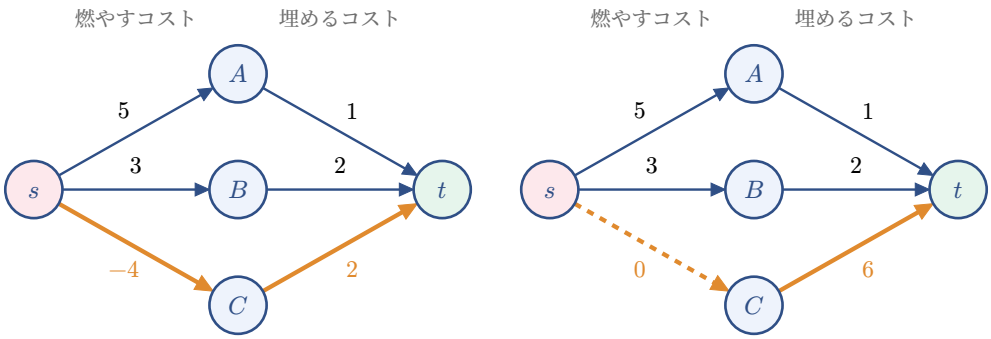


図 33: 依存関係を考えないネットワーク

しかし，このネットワークでは辺 (s, C) の容量が負である．ネットワークの容量は非負と定めていたので，このままでは最大フロー・最小カット定理を適用できない．

そこで，各ゴミについて「燃やす」か「埋める」のどちらか一方だけが選ばれることに注目する．C を燃やすコストと埋めるコストの両方に 4 を加えると，燃やすコストは $-4+4=0$，埋めるコストは $2+4=6$ となり，ネットワークの辺の容量はすべて非負になる（図 34，橙の辺が変更した辺である）．したがって，最大フロー・最小カット定理を適用できる．なお，容量 0 の辺はカットの容量に影響しないので，辺 (s, C) は張らなくてもよい．



(a) 変更前　　(b) C の両方のコストに 4 を加えた後

図 34: C のコストの調整

この変更で，最小コストがどう変わるかを考える．どの選び方でも C はちょうど一方の方法で処分されるので，加えた 4 はちょうど 1 回だけコストに数えられる．すなわち，すべての選び方のコストが一律に 4 ずつ増えるだけである．よって，コストの大小関係は変わらず，最適な選び方も変わらない．したがって，変更後のネットワークで最小コストを求め，最後に 4 を引けば，元の問題の最小コストが得られる．

次に，依存関係も考えたネットワークを作る．

まず，依存関係 1「A を埋めて B を燃やす場合，追加で 3 のコストがかかる」を考える．A を埋めて B を燃やす $(A \in S,\ B \in T)$ ときにだけ追加コスト 3 が数えられればよいので，辺 (A, B) を容量 3 で張ればよい．問題 3 の依存関係 1「A と B の処分方法が違う場合，追加で 3 のコスト

がかかる」では，A を燃やして B を埋める場合にも追加コストがかかったので辺 (B, A) も張ったが，今回はその場合には追加コストがかからないので，辺 (B, A) は張らない．

したがって，依存関係 1 まで考えたネットワークは図 35 のようになる（橙の辺が依存関係 1 を表す辺である）．ここで，容量 0 の辺 (s, C) は省いている．

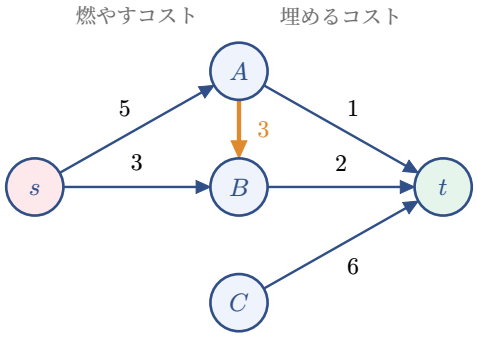


図 35: 依存関係 1 まで考えたネットワーク

次に，依存関係 2「B を埋める場合，C も埋めなければならない」を考える．

この依存関係は「B を埋めるならば，C も埋める」という命題である．この命題の対偶をとると「C を燃やすならば，B も燃やす」という命題になり，元の命題と対偶は同値である．実際，B, C の選び方 4 通りについて，それぞれの命題を満たすかどうかを調べると次の表のようになり，どちらの命題も「B を埋めて C を燃やす」場合だけを禁止していることがわかる．

B	C	B を埋めるならば C も埋める	C を燃やすならば B も燃やす
埋める	埋める	○	○
埋める	燃やす	×	×
燃やす	埋める	○	○
燃やす	燃やす	○	○

よって，元の依存関係を表す辺と，対偶の依存関係を表す辺は同じである．禁止されるのは「B を埋めて C を燃やす」$(B \in S,\ C \in T)$ という選び方だけであり，このとき S から T への辺になるのは (B, C) であるから，辺 (B, C) を容量 ∞ で張ればよい．これは問題 3 の依存関係 2「B を燃やす場合，C も燃やさなければならない」で張った辺 (C, B) とは向きが逆であることに注意する．

以上より，依存関係まで考えたネットワークは図 36 のようになる（橙の辺が依存関係を表す辺である）．

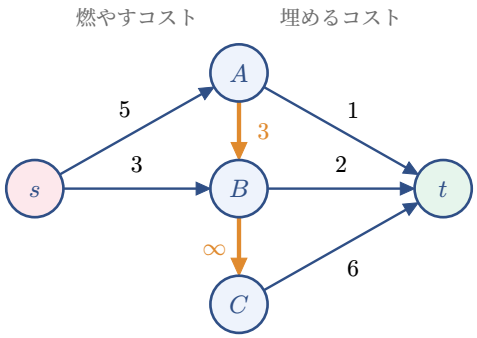


図 36: 依存関係まで考えたネットワーク

したがって，このネットワークの最大フローを求めれば，問題 4 の最小コストが求められる．Ford-Fulkerson 法を適用すると，図 37 の最大フローが得られ，その値は $4+3=7$ である．よって，最小コストは $7-4=3$ である．

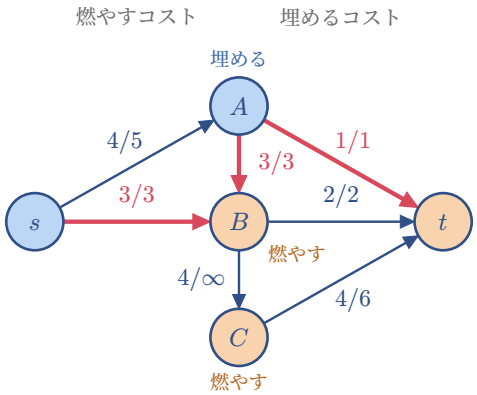


図 37: 最大フローと最小カット

なお，辺 (s,A) の容量は 5 であるが，A から出る辺は $(A,t),(A,B)$ の容量の合計が $1+3=4$ しかないので，(s,A) には 4 までしか流せない．

最適な選び方も，これまでと同様に求められる．図 37 の残余ネットワークでは，辺 (s,A) にはまだ流せる量が残っているので A には到達できるが，A から出る辺 $(A,t),(A,B)$ と辺 (s,B) はすべて飽和しているので，B,C,t には到達できない．よって $S=\{s,A\}$ であり，A を埋めて B,C を燃やすのが最適である．実際，このときのコストは，A を埋めるコスト 1，B を燃やすコスト 3，C を燃やす利益 4，依存関係 1 の追加コスト 3 より $1+3-4+3=3$ となり，求めた最小コストと一致する．このカットの辺 $(s,B),(A,t),(A,B)$ の容量の合計 $3+1+3=7$ も，最大フローの値に等しい．

実際，すべての選び方のコストを計算すると次の表のようになり，最小値は確かに 3 である．ただし，C を燃やす場合は利益 4 を -4 として数えている．

A	B	C	コスト	
埋める	埋める	埋める	$1+2+2=5$	
埋める	埋める	燃やす	∞	依存関係 2 に違反
埋める	燃やす	埋める	$1+3+2+3=9$	
埋める	燃やす	燃やす	$1+3+(-4)+3=3$	最小
燃やす	埋める	埋める	$5+2+2=9$	
燃やす	埋める	燃やす	∞	依存関係 2 に違反
燃やす	燃やす	埋める	$5+3+2=10$	
燃やす	燃やす	燃やす	$5+3+(-4)=4$	

□

5.4. 辺の張り方のまとめ

ここまでの辺の張り方をまとめる．S 側を「埋める」，T 側を「燃やす」に対応させたとき，カットの容量に数えられるのは S から T への辺だけであることに注意すると，次のようになる．

条件	張る辺
v を燃やすとコスト a	辺 (s, v)，容量 a
v を埋めるとコスト b	辺 (v, t)，容量 b
u と v の処分方法が違うとコスト w	辺 $(u, v), (v, u)$，容量 w
u を埋めて v を燃やすとコスト w	辺 (u, v)，容量 w
v を燃やすなら u も燃やす	辺 (u, v)，容量 ∞
コストが負になる（利益が得られる）	その頂点の燃やすコストと埋めるコストの両方に，負の値の絶対値を加えて非負にする（加えた分は最後に引く）

5.5. 競技プログラミングの問題

ここまでの考え方を使って，競技プログラミングの問題を実際に解いてみる．

問題 5 (ARC085 E MUL)

1 から N までの番号が付いた N 個の宝石がある．次の操作を好きな回数（0 回でもよい）行うことができる．

- 正の整数 x を 1 つ選び，番号が x の倍数である宝石をすべて割る．

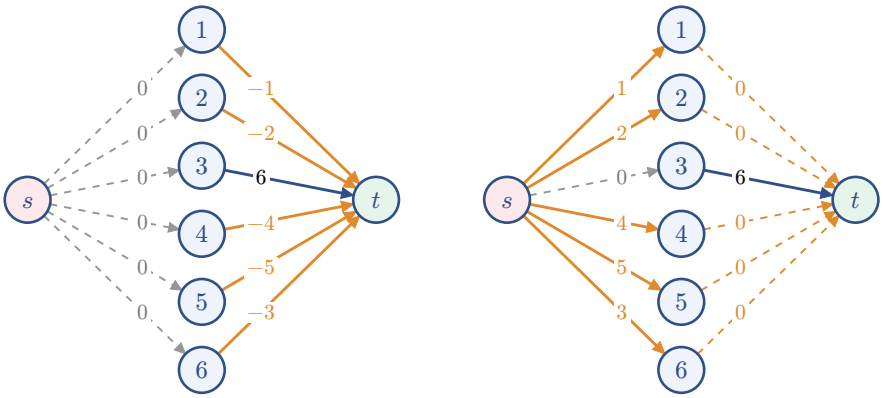
操作を終えた後，割られずに残っている各宝石 i について a_i 円を受け取る（a_i が負のときは $-a_i$ 円を支払う）．受け取る金額の合計の最大値を求めよ．ただし，$1 \leq N \leq 100$，$|a_i| \leq 10^9$ とする．

次の入力例について考える．

宝石の番号 i	1	2	3	4	5	6
a_i	1	2	-6	4	5	3

解答: この問題も，先ほどのゴミの処分問題と同様に，宝石 $1, 2, ..., N$ を頂点とし，ソース s とシンク t を加えたネットワークを作る．頂点集合 S を宝石を残す頂点の集合，頂点集合 T を宝石を割る頂点の集合とする．

以下のようにネットワークを作る．宝石 i が割られずに残るとき，a_i 円を受け取るので，罰金 $-a_i$ が課されると考える．すなわち，$a_i > 0$ のときは罰金 $-a_i$（負の罰金）が，$a_i < 0$ のときは罰金 $-a_i$ $(= |a_i|)$ が課される．宝石を割るときの罰金は 0 とする．このように考えて，罰金の合計を最小化する．すると，宝石 i を残すときの罰金 $-a_i$ を辺 (i, t) の容量としたネットワークは，図 38 (a) のようになる．ネットワークの容量は非負と定めていたので，容量が負の辺のままでは最大フロー・最小カット定理を適用できない．そこで，$a_i > 0$ の宝石 i について，辺 $(s, i), (i, t)$ のそれぞれの容量に a_i を加えて，容量を非負にする（図 38 (b)，橙は負の容量の辺と変更した辺である）．宝石 i を割る場合も残す場合も，この 2 辺のうちちょうど一方がカットされるので，この変更で罰金の合計は一律に a_i だけ増える．



(a) 負の容量のまま　　(b) $a_i > 0$ の宝石の 2 辺に a_i を加えた後

図 38: 罰金を容量としたネットワーク

これでそれぞれの宝石についての辺を張ることができた．次に依存関係を考える．

宝石 i を割るときは，その倍数である宝石 j も割らなければならない．よって宝石 j から i に対して容量 ∞ の辺を張る．この辺を加えたネットワークを図 39 に示す（灰色の辺が容量 ∞ の辺である）．

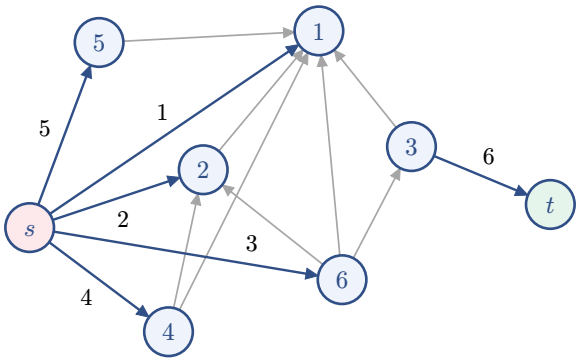


図 39: 依存関係を表す辺を加えたネットワーク

したがって，このネットワークの最大フローを求めれば，罰金の合計の最小値が求められる．

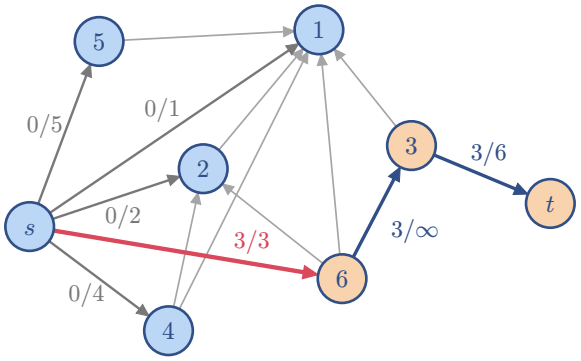


図 40: 最大フローと最小カット

Ford-Fulkerson 法を適用すると，図 40 の最大フローが得られる（辺のラベルは f/c，S 側（青）は宝石を残す頂点，T 側（橙）は宝石を割る頂点である）．その値は 3 である．したがって，変更後のネットワークでの罰金の合計の最小値は 3 である．この値には，容量に加えた $a_i > 0$ の合計 $1 + 2 + 4 + 5 + 3 = 15$ が含まれているので，元の罰金の合計の最小値は $3 - 15 = -12$ である．よって，求める受け取る金額の最大値は，12 である．

このことから割る宝石の番号は $3, 6$ である．すなわち $x = 3$ として操作を行い，宝石 $3, 6$ を割ると，残る宝石は $1, 2, 4, 5$ であり，受け取る金額の合計は $1 + 2 + 4 + 5 = 12$ となる． □

6. さいごに

今回は，フローの基礎である最大フロー・最小カット定理と，それを用いた二部マッチング問題や燃やす埋める問題について説明した．これらに対して，最大流問題に最短経路問題を組み合わせたような，最小費用流問題がある．これは，各辺に流せる量の上限だけでなく，各辺に単位量を流すのにかかる費用も与えられたときに，ある頂点から別の頂点まで流すのにかかる費用の合計を最小にするような流れを求める問題である．今後は，このような問題についても学んでいきたい．

7. 参考文献

1. 早稲田大学 早水桃子研究室，“離散数学入門 #8: 最大流問題 (1)：フローネットワークの基礎知識”，https://www.youtube.com/watch?v=QTNCb-d4_80&list=PLCo60G1m_ibpJgfB4WcGwWybC6sfyawoL&index=10
2. sasanquaneuf，“フォード・ファルカーソン法とその応用 - アルゴリズムクイックリファレンス ８章の補足 -”，Qiita，2016 年 1 月 22 日，https://qiita.com/sasanquaneuf/items/14a4c6459813abf6ccbd
3. 堀毛晴輝, “最大流最小カット定理”, 2023 年 11 月 5 日，https://sitmathclub.github.io/research/pdf/2023/shibaura/document_horike.pdf
4. ももうさ，“うさぎでもわかる離散数学（グラフ理論）第 15 羽 最大フロー・最小カットの求め方”, 工業大学生ももやまのうさぎ塾，https://www.momoyama-usagi.com/entry/math-risan15#gsc.tab=0
5. AtCoder Weekday Contest 0013 Beta，E 問題 “アルバイトのシフト割り当て”，AtCoder，2026 年 2 月 25 日， https://atcoder.jp/contests/awc0013/tasks/awc0013_e（問題文は要約）
6. AtCoder Regular Contest 085，E 問題 “MUL”，AtCoder，2017 年 11 月 11 日，https://atcoder.jp/contests/arc085/tasks/arc085_c（問題文は要約）
7. けんちょん (drken)，“燃やす埋める問題（最小カット問題）の考え方を総整理！ 前編 〜 カットの定義から現実への応用例まで 〜”，Qiita，2026 年 9 月 2 日， https://qiita.com/drken/items/52aafd8c073b37749539
8. kiwamachan，“燃やす埋める問題（最大フロー最小カット問題）について整理する [理解編]”，Zenn，2022 年 7 月 11 日， https://zenn.dev/kiwamachan/articles/37a2c646f82c7d